

AVALIAÇÃO PRÁTICA — EXERCÍCIO DE TREINO

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Tema: Sistema de Gestão da Copa do Mundo

Este é um exercício de treino com estrutura idêntica à prova oficial. Todos os dados devem ser inseridos via Postman/Insomnia.

ORIENTAÇÕES GERAIS

- Leia o enunciado completo antes de iniciar a implementação.
- Os 30 minutos iniciais são para leitura, planejamento e reconhecimento do ambiente.
- Após o início, você terá 3 horas para concluir todas as entregas.
- Todos os dados devem ser inseridos via Postman ou Insomnia.
- Siga a ordem das entregas: DER → Script SQL → Back-End.
- Utilize boas práticas: nomes significativos, validações, tratamento de erros.
- O banco de dados utilizado é o H2 em memória (já configurado no Spring Boot).

Dê o seu melhor!

SITUAÇÃO-PROBLEMA

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Confederação responsável pela organização da Copa do Mundo de Futebol utiliza planilhas para controlar o elenco de cada seleção participante, registrando convocações de jogadores e as escalações de cada partida. Com o aumento do volume de dados e a complexidade do torneio, esse controle manual tornou-se inviável, gerando inconsistências e dificuldade na geração de relatórios gerenciais. Diante desse cenário, a entidade decidiu implantar um sistema informatizado de gestão do torneio, capaz de registrar convocações (contendo data de convocação) e partidas (contendo data da partida) das seleções (contendo nome, grupo, fase, gols marcados, gols sofridos e valor do plantel), com atualização automática do número de jogadores disponíveis e geração de relatórios para apoiar a tomada de decisão.

DESAFIO

Você foi contratado como programador júnior e ficará responsável pela primeira etapa da implantação do sistema de gestão da Copa do Mundo, de forma a assegurar a integridade e consistência das informações. Essa primeira etapa está focada, exclusivamente, na lógica de negócio e na persistência em banco de dados do sistema solicitado pela entidade.

ENTIDADES DO SISTEMA

Entidade	Atributos	Descrição
Selecao	nome, grupo, fase, gols_marcados, gols_sofridos, valor_plantel	Representa uma seleção cadastrada no torneio. Valor do plantel em milhões (R\$).
Convocacao	data_convocacao, quantidade	Registro de convocação de jogadores para a seleção (equivalente a entrada de estoque).
Partida	data_partida, quantidade	Registro de jogadores que efetivamente entraram em campo numa partida (equivalente a saída).

RESULTADOS E ENTREGAS ESPERADAS

nº	Nome da Entrega	Tempo estimado
1	Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)	10 minutos
2	Implementação do Banco de Dados (script SQL)	40 minutos
3	Codificação Back-End (Implementação das regras de negócio com interação no banco de dados)	130 minutos

REGRAS DE NEGÓCIO

- Deverá ser desenvolvido o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), representando de forma adequada as entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades, conforme situação-problema.
- O script do banco de dados deverá conter, no mínimo, três registros em cada uma das tabelas criadas, respeitando os tipos de dados definidos, bem como as restrições de chaves primárias e estrangeiras.
- O banco de dados deverá disponibilizar uma view denominada vw_copa, responsável por calcular e apresentar o saldo de gols e o valor total do plantel por seleção.
- A codificação Back-End deverá ser apresentada via Endpoints (API) utilizando Postman ou Insomnia (requisição + resposta).

A entrega deverá permitir:

- listar o valor total do plantel por grupo da Copa, considerando o número de jogadores convocados e o valor do plantel de cada seleção.
- listar todas as seleções cadastradas.
- cadastrar novas seleções, contendo validações para os seguintes campos: valor do plantel (maior que zero), gols marcados (não negativo) e grupo (obrigatório).
- listar todas as partidas registradas, apresentadas em ordem decrescente por data da partida.
- registrar convocação de jogadores para uma seleção (aumenta automaticamente o número de jogadores disponíveis da seleção).
- registrar jogadores escalados em uma partida (desconta automaticamente do número de jogadores disponíveis, com validação de quantidade disponível).
- listar o histórico de convocações e partidas no período informado (conforme data inicial e data final), para cada um dos 7 campos obrigatórios, conforme ordem: nome da seleção, grupo, total de convocações, total de partidas, saldo no período, valor total financeiro das convocações e valor total financeiro das partidas.
- listar as seleções com maior número de jogadores escalados em partidas no período informado (conforme data inicial e data final) com os 3 campos obrigatórios, conforme ordem: nome da seleção, quantidade total escalada e valor total financeiro das partidas.
- identificar seleções que tenham atingido os limites mínimos (valor: 0 jogadores disponíveis) e máximo (valor: 100 jogadores convocados) com identificação do percentual de nível atingido.

Durante a implementação do sistema, lembre-se de utilizar as boas práticas de TI!

DICAS DE IMPLEMENTAÇÃO

Estrutura sugerida do projeto

- Crie um projeto Spring Boot com as dependências: Spring Web, Spring Data JPA, H2 Database, Validation e Lombok.
- Organize em pacotes: model, repository, service, controller, dto, config.

Ordem de implementação recomendada

- 1. Model Selecao (com @Valid nas validações exigidas)
- 2. Model Convocacao (@ManyToOne para Selecao)
- 3. Model Partida (@ManyToOne para Selecao)
- 4. Repositories (SelecaoRepository, ConvocacaoRepository, PartidaRepository)
- 5. Services com regras de negócio
- 6. Controllers com ResponseEntity
- 7. DTOs para os relatórios

Endpoints esperados

Método	Endpoint	Descrição
GET	/selecoes	Listar todas as seleções
POST	/selecoes	Cadastrar seleção (com validações)
GET	/selecoes/grupo	Valor total do plantel por grupo
GET	/selecoes/limites	Seleções nos limites min/max
GET	/partidas	Listar partidas (data desc)
POST	/partidas	Registrar partida (desconta jogadores)
POST	/convocacoes	Registrar convocação (adiciona jogadores)
GET	/partidas/historico?dataInicial=&dataFinal=	Histórico por período (7 campos)
GET	/partidas/mais-escaladas?dataInicial=&dataFinal=	Mais escaladas por período (3 campos)

Exemplo de JSON para cadastrar seleção

```
{ "nome": "Brasil", "grupo": "A", "fase": "Grupos", "golsMarcados": 0, "golsSofridos": 0, "valorPlantel": 250.5 }
```

Exemplo de JSON para registrar convocação

```
{ "dataConvocacao": "2026-05-01", "quantidade": 23, "selecao": { "id": 1 } }
```

Tabela de equivalências com o projeto locadora

Locadora (treino)	Copa do Mundo (exercício)
Jogo	Selecao
CadastroJogo	Convocacao
Aluguel	Partida
valorAluguel	valorPlantel
plataforma	grupo
dataCadastro	dataConvocacao
dataAluguel	dataPartida
view_locadora	vw_copa